

一个 PDE

$$\Delta(x, t, u, u_x, u_t, \dots) = 0$$

多个自变量、解空间巨大

求对称

对称生成元（旋钮）

$$X = \xi \partial_x + \tau \partial_t + \phi \partial_u$$

作用在 (x, t, u) 上的向量场 = $\mathfrak{g}$

沿对称约化

一个 ODE

在相似变量 z 中

少了一个自变量

每拧一个对称“旋钮”，就消去一个自变量——这正是“把对称当变量压缩工具”

平移对称

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}$$

粘性 Burgers

∂_t, ∂_x

$$z = x - ct$$

$$u = U(z)$$

代入

$$\nu U'' = (U - c) U'$$

解出

$$U = c - k \tanh \frac{kz}{2\nu}$$

行波/激波解（精确）

典型 PDE 对称群（旋钮的种类）

缩放 $(\mathbb{R}_{>0}, \times)$ $\rightarrow$ 相似解 / 量纲分析 (Buckingham Π); 伽利略 Gal $\rightarrow$ 热、扩散方程

庞加莱 $ISO(1, 3)$ $\rightarrow$ 波动 / Klein-Gordon / Maxwell / Dirac; 共形 Conf $\rightarrow$ Laplace、波动

薛定谔 Sch = $SL(2, \mathbb{R}) \ltimes$ Gal $\rightarrow$ 自由热方程的最大对称